八十三年第二次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　07-1　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計

考試時間：二小時

一、風管設計

試比較說明㈠減速法(Velocity Reduction)

㈡等摩擦係數法(Equal Friction)

㈢靜壓再得法(Static Regain)風管設計方式之主要工作程序，並分析其工作原理於實際風管工程具有分支(歧)管之應用上是否有任何瑕疵，有何補救措施？　(20分)

二、冰水管路設計

試比較以下二種系統設計之優劣及適用範圍。　(20分)

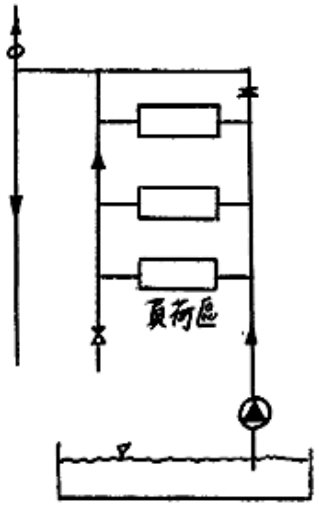


圖2 A

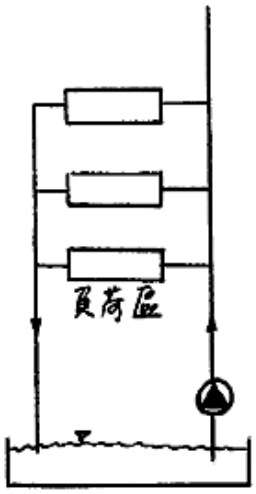


圖2 B

三、試比較於計算冷凍冷藏庫熱負荷與計算空調負荷時，所使用方法之異同，並說明其原因。(20分)

四、CFC冷媒於1996年1月1日起將進行全球性的停止生產。

試述㈠新設計冷凍空調系統如何因應。

㈡原已使用R11、R12冷媒等之冷凍空調系統如何因應。　(20分)

五、儲冰式空調系統設計時，試舉例說明原尖峰空調負荷爲1000RT(冷凍噸)之系統，如何

㈠計算空調主機容量

㈡決定儲冰槽之個數

㈢作經濟效益分析與回收年限計算

㈣如何進行低溫冰水管線及超冷風(Supercool)36°F 左右之冷風風管系統設計。(20分)

052041